

2026年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽企劃書

競賽主題：

- ☐ 1. 智慧機器科技組
- ☐ 2. 數位永續科技組
- ☐ 3. 體感互動科技與多媒體組
- ☒ 4. 數位運算科技與創新應用組

一、 創作主題

1. 題目

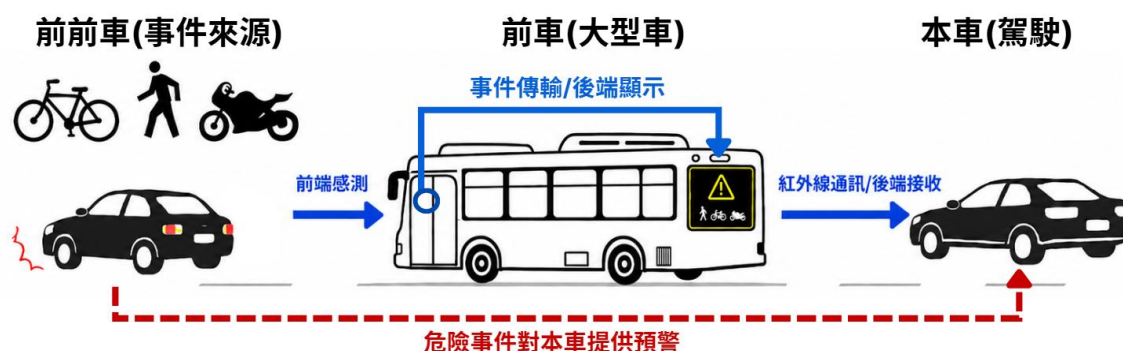
大型車之前車事件辨識與通報顯示對本車早期預警

2. 實用功能描述

如圖一所示，當本車跟隨公車後方行駛而視線受到遮蔽時，本系統可協助駕駛提早掌握公車前方的道路狀況。本專題目前以行車紀錄器預先拍攝的道路影片作為影像輸入，模擬公車行駛時的前方畫面，辨識弱勢用路人及前前車緊急煞車等道路事件，並判斷其警示等級。

辨識結果一方面會顯示於公車車尾的警示面板，使公車後方的本車駕駛能直接看到原本受到遮蔽的危險資訊；另一方面會透過紅外線傳送至本車，並依據接收到的事件類型與警示等級，啟動對應的燈號及語音提示。

透過公車車尾面板的視覺警示，以及本車車內燈號與語音的同步提醒，可降低駕駛忽略單一警示的可能性，使駕駛能提早掌握被遮蔽的道路危險，增加煞車或閃避的反應時間。



圖一：公車視線遮蔽與早期預警使用情境

3. 作品與市場相關產品差異

市場上的相關產品主要包括傳統煞車燈、先進駕駛輔助系統（ADAS），以及車間通訊（V2V／V2X）系統。傳統煞車燈只能顯示公車本身正在煞車，無法說明公車前方實際發生的危險；一般駕駛輔助系統則多依靠本車的感測設備，當駕駛視線及感測範圍受到公車遮蔽時，仍難以掌握公車前方的道路狀況。V2V／V2X雖能交換車輛資訊，但通常需要車輛具備相容的通訊設備、協定或相關基礎建設。

本作品以公車作為事件辨識與通報端，辨識公車前方的弱勢用路人及前前車緊急煞車事件，並判斷其警示等級。辨識結果除了顯示於公車車尾的警示面板，也會透過紅外線將事件類型與警示等級傳送至後方本車，啟動車內對應的燈號及語音提示。相較於現有產品，本作品結合公車車尾面板的外部視覺警示，以及本車車內的聲光同步提醒，並且只傳輸簡短的事件資訊，不需傳送即時影像、進行裝置配對或依賴外部網路，可作為既有公車加裝早期預警功能的應用方案。

二、 創意構想

1. 理論基礎

本作品以邊緣運算、電腦視覺及合作式感知為技術基礎。公車端透過 Jetson Nano 執行 YOLOv5n 物件偵測模型，並以 TensorRT 加速推論，搭配 OpenCV 建立動態梯形 ROI 區域，偵測前方弱勢用路人與前前車。針對弱勢用路人，系統依車速、橫向位置與縱向深度三項加權分數進行風險分級；針對前前車緊急煞車，則透過 Norfair 追蹤前車位置，結合煞車燈辨識模型與影像推估碰撞時間，雙重條件同時成立時觸發警示。

在通訊方面，系統將辨識結果轉換為事件類型與警示等級，經UART傳送至STM32，再利用38 kHz紅外線載波，參考NEC協定進行脈衝編碼並傳送至後車。系統可透過紅外線發射角度，使訊號較集中於公車後方，且不需事先配對或建立網路；資料中另加入CRC-2檢查碼，接收端僅接受通過檢查的訊息，再透過LED燈號與語音提醒駕駛，完成事件辨識、風險判定、訊息傳輸與後車預警的完整流程。

2. 設計創新說明

本作品的創新核心，是將原本造成視野遮蔽的大型車轉化為道路感知與警示節點，將後車不可見的前方情境轉換為可立即理解的警示資訊。相較於直接顯示即時影像，系統將影像中的危險情境轉換為明確的事件類型與警示等級，以降低駕駛的判讀負擔；事件判定則結合動態透視ROI、跨幀目標追蹤及多條件確認機制，依據目標移動趨勢與碰撞風險觸發警示，避免僅因辨識到行人、機車或煞車燈便立即發出警示。

在警示介面上，本作品將危險事件顯示整合至公車既有車尾資訊欄，平時保留路線、STOP等行車資訊，事件成立時再依優先順序顯示事件圖示、風險顏色與警示內容。同時利用紅外線的視距與方向性，使警示較能對應實際位於公車後方的本車。整體串聯事件感知、風險判定、事件編碼、定向傳輸及本車警示，形成一套改善公車遮蔽所造成資訊落差的端到端解決方案。

3. 特殊功能描述

- (1) 依風險程度輸出分級警示，區分弱勢用路人 Level 1 至 Level 3 及緊急煞車事件。
- (2) 紅外線事件框架包含起始碼、資料位元、CRC-2 與重複確認，可檢查傳輸錯誤。
- (3) 接收端同步提供事件圖示、RGB 燈號與語音提示，並保留 SAFE 及 SYSTEM ERROR 狀態。
- (4) Jetson Nano、STM32 與接收端可記錄事件及毫秒級時間戳，便於分析端到端延遲與傳輸成功率。
- (5) 利用道路辨識與引擎蓋位置自動修正九個透視 ROI，並依車速調整警戒範圍。
- (6) 透過 Track ID 分析弱勢用路人的移動趨勢，降低路邊靜止目標造成的誤判。
- (7) 結合煞車燈狀態與影像推估碰撞時間確認緊急煞車，並具備事件優先機制。

三、系統架構

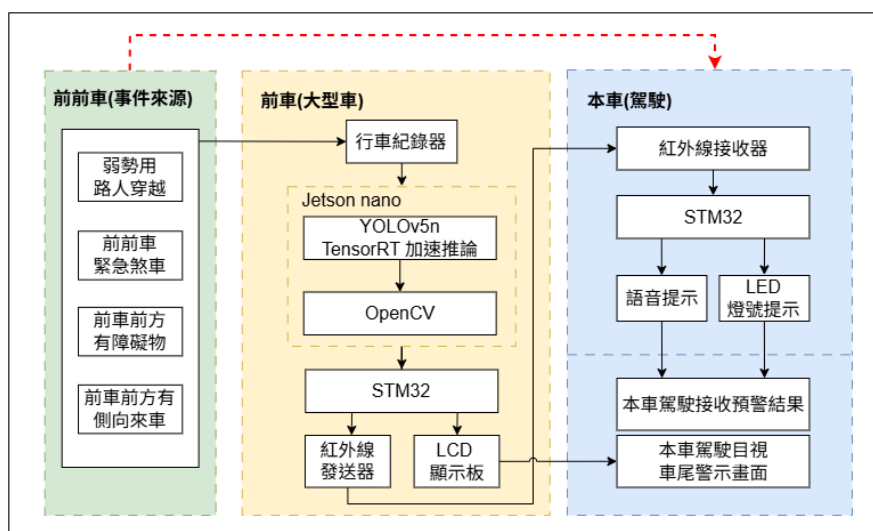
1. 架構說明

本專題目前以行車紀錄器預先拍攝的道路影片，模擬公車行駛時所拍攝的前方畫面。Jetson Nano 透過 YOLOv5n 進行物件辨識，並結合事件判定邏輯，辨識弱勢用路人穿越及前車緊急煞車等道路事件，產生對應的事件類型與警示等級。

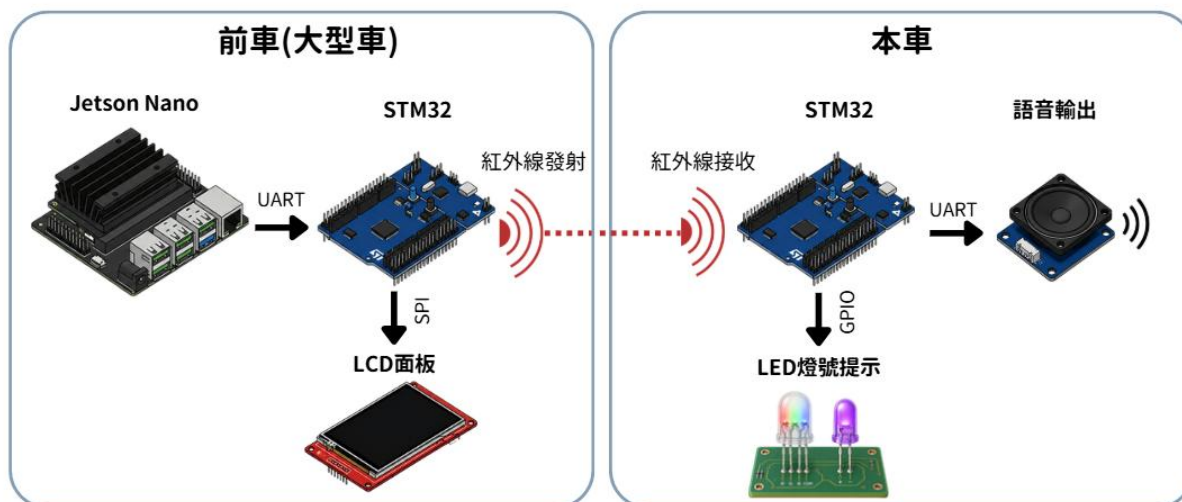
辨識結果經由 UART 傳送至公車上的 STM32。如圖三所示，STM32 一方面透過 SPI 控制公車車尾警示面板，顯示對應的事件圖示、文字與警示顏色，供本車駕駛查看；另一方面將事件資訊進行 6-bit 編碼，並透過 38 kHz 紅外線傳送至本車。

本車的紅外線接收器取得訊號後，由本車上的 STM32 進行解碼、CRC 檢查及多次確認，以降低訊號誤判的可能性。事件通過驗證後，STM32 會依據事件類型與警示等級，控制對應的車內燈號，並將事件資訊傳送至語音程式，播放相應的語音提示。

本系統透過公車車尾警示面板，以及本車車內燈號與語音提示，使本車駕駛能提早掌握受到公車遮蔽的道路危險。整體資料處理流程與硬體連接方式分別如圖二及圖三所示。



圖二：系統架構圖



圖三：系統硬體配置圖

2. 「人機介面設計」(UI) 與「使用者體驗」(UX) 設計

如表一所示，本系統採用低認知負荷設計，透過公車車尾警示面板、本車車內燈號及語音提示，以一致的圖示與顏色呈現事件類型及警示等級。弱勢用路人穿越事件分為三級：Level 1 為一般警示，以白色顯示，僅提供視覺提醒，不播放語音；Level 2 為高度警示，以橘黃色顯示，並播放「注意，前方有弱勢用路人」；Level 3 為緊急警示，以紅色顯示，並播放「危險，前方有弱勢用路人，請立即減速」。

前前車緊急煞車事件則不進行等級劃分，公車車尾面板以紅色警示畫面顯示，本車車內則使用獨立燈號，並播放「危險，前方車輛緊急煞車，請立即減速」，使駕駛能快速辨識事件類型。

警示畫面與提示內容僅在事件狀態改變時更新，避免重複播放及造成過度刺激；當系統恢復安全狀態時，本車車內警示燈號會熄滅，並播放解除警告的語音。透過公車車尾面板與本車車內聲光警示的同步提醒，駕駛不需持續注視公車車尾面板，也能及時掌握前方危險。

事件類型	警示等級	公車後方面板	本車車內燈號	語音播放內容
弱勢用路人穿越	Level 1 一般警示			(無)
	Level 2 高度警示			注意，前方有弱勢用路人。

	Level 3 緊急警示			危險，前方有弱勢用路人，請立即減速。
前前車緊急煞車	(無分級)			危險，前方車輛緊急煞車，請立即減速。

表一：各事件與警示等級之顯示及燈號、語音提示對照表

四、 計劃管理

工作階段	工作日數	工作內容
1	7日	確認專題範圍與功能需求，定義弱勢用路人穿越及前前車緊急煞車事件，並完成系統架構與硬體配置規劃。
2	14日	整理行車紀錄器影片，進行YOLOv5物件辨識、動態透視ROI、目標追蹤及事件警示等級判定。
3	14日	建立Jetson Nano與STM32之UART通訊，設計事件代碼，並完成公車車尾警示面板的畫面與控制功能。
4	21日	建置38 kHz紅外線收發功能，完成6-bit事件編碼、解碼、CRC檢查及多次確認機制，並進行不同距離下的傳輸測試。
5	14日	製作本車車內LED燈號與語音提示，整合影像辨識、面板顯示、紅外線傳輸及本車聲光警示功能。
6	14日	進行完整系統情境測試與問題修正，整理測試數據、系統圖片、企劃書及成果展示資料。

周次		1	2	3	4	5	6	7	8
起始日期		6/15	6/22	6/29	7/6	7/13	7/20	7/27	8/3
工作階段	1	●							
	2		●	●					
	3			●	●				
	4				●	●	●		
	5						●	●	
	6							●	●

五、 修改舊作參賽說明

☒ 本專案開發之作品未使用團隊成員曾獲競賽獎勵之作品。

☐ 本專案開發之作品採用團隊成員曾獲競賽獎勵之作品，至少應有50%差異，請說明(參考切結書第十點之規定)。

六、 軟體清單

1. 作業系統環境

☒ Windows ☐ FreeBSD ☒ Linux

☐ MacOSX ☐ MacOS Classic ☐ 其他_____

2. 主要開發程式語言

☐ Assembly ☒ C ☐ C++ ☐ Java ☐ Perl

☐ PHP ☒ Python ☐ Ruby ☐ .NET ☐ 其他_____

3. 專案支援語言(可複選)

☒ 中文 ☐ 英文 ☐ 其他_____

4. 開發環境

(1) Visual Studio Code

(2) STM32CubeMX

(3) OpenCV

(4) YOLOv5n

(5) Git／GitHub

5. 專案成果預定授權條款

本專案之自行開發程式碼預定採MIT License；模型、資料集及第三方元件則依其原授權條款使用。

七、 權力分配

☒ 依著作權法第 40 條之規定，由參賽學生與指導教授均等共有。

☐ 其他比例分配表，請說明。